

18. Jury Kararlılık Kriteri

Lineer zamanla değişmeyen sayısal kontrol sistemlerinin kararlılığını doğrudan z-düzleminde incelenmesini sağlar. $F(z)$ karakteristik denkleminin köklerini bulmaksızın tüm köklerinin birim daire içinde olup olmadığını gösteren kriterdir. Ayrık zaman bir sistemin kararlı olabilmesi için gerek ve yeter koşulların sağlanması gerekir.

Karakteristik denklem, $F(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$ olmak üzere,

Gerek koşullar: 1-) $F(1) > 0$
2-) $(-1)^n F(-1) > 0$, n = sistemin derecesi olarak tanımlanır.

Gerek koşullardan her hangi biri sağlanmaz ise, sistem **KARARSIZDIR**. Koşullar sağlanır ise yeter şart için Jury tablosu oluşturulur. Jury tablosu oluşturmadan önce $a_n > 0$ olacak şekilde karakteristik denklem, $F(z)$, düzenlenir.

	z^0	z^1	z^2	...	z^{n-1}	z^n
1.satır	a_0	a_1	a_2	...	a_{n-1}	a_n
2.satır	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	...	a_1	a_0
3.satır	b_0	b_1	...	...	b_{n-1}	
4.satır	b_{n-1}	b_{n-2}	...	...	b_0	
5.satır	c_0	c_1	...	c_{n-2}		
6.satır	c_{n-2}	c_{n-3}	...	c_0		
	...	...	...	...		
(2n-3).satır	q_0	q_1	q_2			

Görüldüğü gibi Jury tablosunda 1. satır doğrudan karakteristik denklemden yazılır. 2.satır ise 1. satırın tersten yazılması ile oluşturulur. Diğer satırların 1. ve 2. satırdan türetilmeleri aşağıda verilmiştir. *Jury tablosu “n” sistemin derecesi olmak üzere (2n-3) satırdan oluşur.*

$$b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix}_{k=0, \pm 1, \pm 2}, \quad c_k = \begin{vmatrix} b_0 & b_{n-k-1} \\ b_{n-1} & b_k \end{vmatrix}_{k=0, \pm 1, \pm 2}, \quad d_k = \begin{vmatrix} c_0 & c_{n-2-k} \\ c_{n-2} & c_k \end{vmatrix}_{k=0, \pm 1, \pm 2} \dots$$

Jury tablosu oluşturulduktan sonra aşağıdaki **(n-1) adet koşulun** sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Kararlılık için bu şartların sağlanması **kesin gereklidir**. Bu koşullardan her hangi birisi sağlanmaz ise sistem **KARARSIZDIR**.

$$\begin{aligned} |a_n| &> |a_0| \\ |b_0| &> |b_{n-1}| \\ |c_0| &> |c_{n-2}| \\ &\dots \\ |q_0| &> |q_2| \end{aligned} \quad \text{Kararlılık için } (n-1) \text{ adet yeter koşul kesin sağlanmalıdır.}$$

NOT: Şartlardan biri sağlanmazsa sistem kararsızdır. $F(-1)=0$ yada $F(1)=0$ olduğunda diğer şartlar sağlanıyorsa marjinal kararlıdır (yani $z=1$ de kutbu vardır), aksi halde kararsızdır.

Örnek: $F(z) = 0.0025 + 0.08z + 0.4126z^2 - 1.368z^3 + z^4 = 0$ karakteristik denklemi ile verilen sistemin kararlılığını inceleyiniz.

Gerek koşullar: $F(1) > 0$, $F(1) = 0.0025 + 0.08(1) + 0.4126(1)^2 - 1.368(1)^3 + (1)^4 = 0.1271 > 0$

$(-1)^4 F(-1) > 0$, $F(-1) = 0.0025 + 0.08(-1) + 0.4126(-1)^2 - 1.368(-1)^3 + (-1)^4 = 2.708 > 0$

Her iki *gerek koşul sağlanmıştır. Yeter koşul* için Jury tablosunu oluşturulacaktır. Sistemin derecesi $n=4$ olduğuna göre Jury tablosu $2n-3=2.4-3=5$ satırdan oluşacaktır. İlk iki satır karakteristik denklemden aşağıdaki gibi yazılır.

	z^0	z^1	z^2	z^3	z^4
1.satır	0.0025	0.08	0.4126	-1.368	1
2.satır	1	-1.368	0.4126	0.08	0.0025
3.satır					
4.satır					
5.satır					

3. satır 1. ve 2. satırdan aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$b_0 = \begin{vmatrix} 0.0025 & 1 \\ 1 & 0.0025 \end{vmatrix} \approx -1, \quad b_1 = \begin{vmatrix} 0.0025 & -1.368 \\ 1 & 0.08 \end{vmatrix} \approx 1.368$$

$$b_2 = \begin{vmatrix} 0.0025 & 0.4126 \\ 1 & 0.4126 \end{vmatrix} \approx -0.4116, \quad b_3 = \begin{vmatrix} 0.0025 & 0.08 \\ 1 & -1.368 \end{vmatrix} \approx -0.0834$$

	z^0	z^1	z^2	z^3	z^4
1.satır	0.0025	0.08	0.4126	-1.368	1
2.satır	1	-1.368	0.4126	0.08	0.0025
3.satır	$b_0 \approx -1$	$b_1 \approx 1.368$	$b_2 \approx -0.4146$	$b_3 \approx -0.0834$	
4.satır					
5.satır					

4. satır 3. satırın ters sıra ile yazılmasıyla oluşturulur. 5.satır ise 3.ve 4. satırdan hesaplanır.

$$c_0 = \begin{vmatrix} -1 & -0.0834 \\ -0.0834 & -1 \end{vmatrix} = 0.9936, \quad c_1 = \begin{vmatrix} -1 & -0.4146 \\ -0.0834 & 1.368 \end{vmatrix} = -1.402,$$

$$c_2 = \begin{vmatrix} -1 & 1.368 \\ -0.0834 & -0.4146 \end{vmatrix} = 0.5256$$

	z^0	z^1	z^2	z^3	z^4
1.satır	0.0025	0.08	0.4126	-1.368	1
2.satır	1	-1.368	0.4126	0.08	0.0025
3.satır	$b_0 \approx -1$	$b_1 \approx 1.368$	$b_2 \approx -0.4146$	$b_3 \approx -0.0834$	
4.satır	-0.0834	-0.4146	1.368	-1	
5.satır	$c_0 = 0.9936$	$c_1 = -1.402$	$c_2 = 0.5256$		

Jury tablosu oluşturulmuştur. Yeter koşul için, $(n-1) = 4-1 = 3$ adet şartın sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

$$|a_n| > |a_0|, \quad |1| > |0.0025|$$

$$|b_0| > |b_{n-1}|, \quad |-1| > |-0.0834|$$

$$|c_0| > |c_{n-2}|, \quad |0.9936| > |0.5256|$$

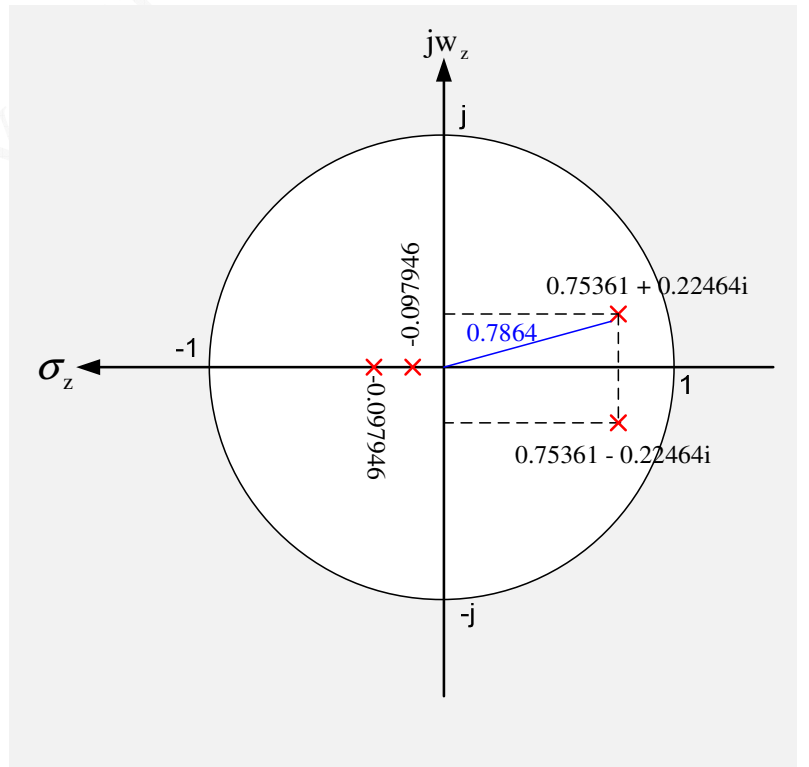
Üç yeter koşulun sağlandığı görülmektedir. **Sistem Kararlıdır.** Karakteristik denklemin tüm kökleri birim daire içindedir.

Karakteristik denklem kökleri aşağıda hesaplanmıştır.

$$F(z) = 0.0025 + 0.08z + 0.4126z^2 - 1.368z^3 + z^4 = 0$$

Kökler, $a + ib$	$r = \sqrt{a^2 + b^2}$
0.75361 + 0.22464i	0.7864 < 1
0.75361 - 0.22464i	0.7864 < 1
-0.097946	0.0979 < 1
-0.041275	0.0413 < 1

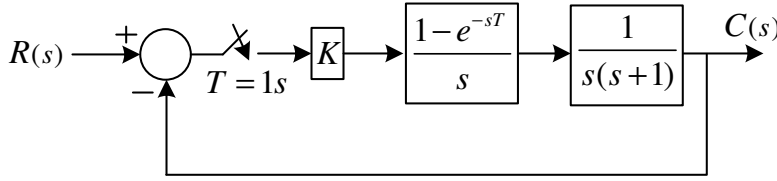
Tüm kökler birim daire içindedir. yanda, z-kompleks düzleminde köklerin (kutupların) birim dairede dağılımları gösterilmiştir.



$F(z)$ köklerinin z-kompleks düzleminde kutup dağılımı

Jury kararlılık kriteri, karakteristik denklem kökleri hesaplanmaksızın köklerin z-düzleminde dağılımı hakkında bilgi verir .

Örnek:



Şekilde verilen kontrol sisteminin jury testi yardımı ile kararlı olup olmadığını inceleyiniz.

Kararlılık analizi için, önce karakteristik denklem $F(z) = 1 + G(z)H(z) = 0$ elde edilmelidir.

$$G(z) = Z \left\{ K \frac{1-e^{-sT}}{s^2(s+1)} \right\} = (1-z^{-1})Z \left\{ \frac{K}{s^2(s+1)} \right\} \quad \text{Rezidü yöntemi uygulanırsa;}$$

$$G(z) = K(1-z^{-1}) \left\{ (s+1) \frac{1}{s^2(s+1)} \frac{z}{z-e^{sT}} \Big|_{s=-1} + \frac{d}{ds} \left[s^2 \frac{1}{s^2(s+1)} \frac{z}{z-e^{sT}} \right]_{s=0} \right\}$$

$$G(z) = K(1-z^{-1}) \left\{ \frac{1}{s^2} \frac{z}{z-e^{sT}} \Big|_{s=-1} + \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{(s+1)} \frac{z}{z-e^{sT}} \right]_{s=0} \right\}$$

$$G(z) = K \left(\frac{z-1}{z} \right) \left\{ \frac{z}{z-0.367} + \frac{d}{ds} \left[\frac{z}{sz - se^{sT} + z - e^{sT}} \right]_{s=0} \right\}$$

Hatırlatma: Rezidü yöntemi

$$X(z) = \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} \left[(s-s_i)^m X(s) \frac{z}{z-e^{sT}} \right] \right\}$$

$$G(z) = K \left(\frac{z-1}{z} \right) \left\{ \frac{z}{z-0.367} + \left[\frac{0-z(z-e^{sT})-sTe^{sT}-Te^{sT}}{(sz-se^{sT}+z-e^{sT})^2} \right]_{s=0} \right\}$$

$$G(z) = K \left(\frac{z-1}{z} \right) \left\{ \frac{z}{z-0.367} + \frac{-z(z-2)}{(z-1)^2} \right\} = K \frac{0.368z+0.264}{(z-1)(z-0.368)}$$

Kapalı çevrim kontrol sistemi için karakteristik denklem,

$$F(z) = 1 + G(z) = z^2 - (1.368 - 0.368K)z + (0.368 + 0.264K) = 0 \quad \text{olarak elde edilir.}$$

Gerek koşullar incelensin:

$$\text{i-) } F(1) > 0, \quad F(1) = (1)^2 - (1.368 - 0.368K)(1) + (0.368 + 0.264K) > 0 \Rightarrow K > 0$$

$$\text{ii-) } (-1)^2 F(-1) > 0,$$

$$F(-1) = (-1)^2 - (1.368 - 0.368K)(-1) + (0.368 + 0.264K) > 0 \Rightarrow K < 26.3$$

İki gerek koşulun sağlanması için K , $0 < K < 26.3$, aralığında olmalıdır.

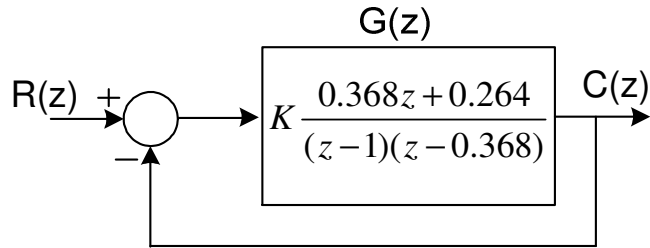
Şimdi yeter koşul için Jury tablosunu oluşturulmalıdır. Sistemin derecesi $n=2$ olduğuna göre Jury tablosu $2n-3=2.2-3=1$ satırdan oluşacaktır ve $n-1=2-1=1$ tane **yeter koşul kesin sağlanmalıdır**.

Jury tablosu;

$$\begin{array}{c|cc} & z^0 & z^1 & z^2 \\ \hline \text{1.satır} & 0.368+0.264K_p & -(1.368-0.368K_p) & 1 \end{array}$$

$$|a_n| > |a_0|, \quad |1| > |0.368+0.264K| \Rightarrow K < 2.39$$

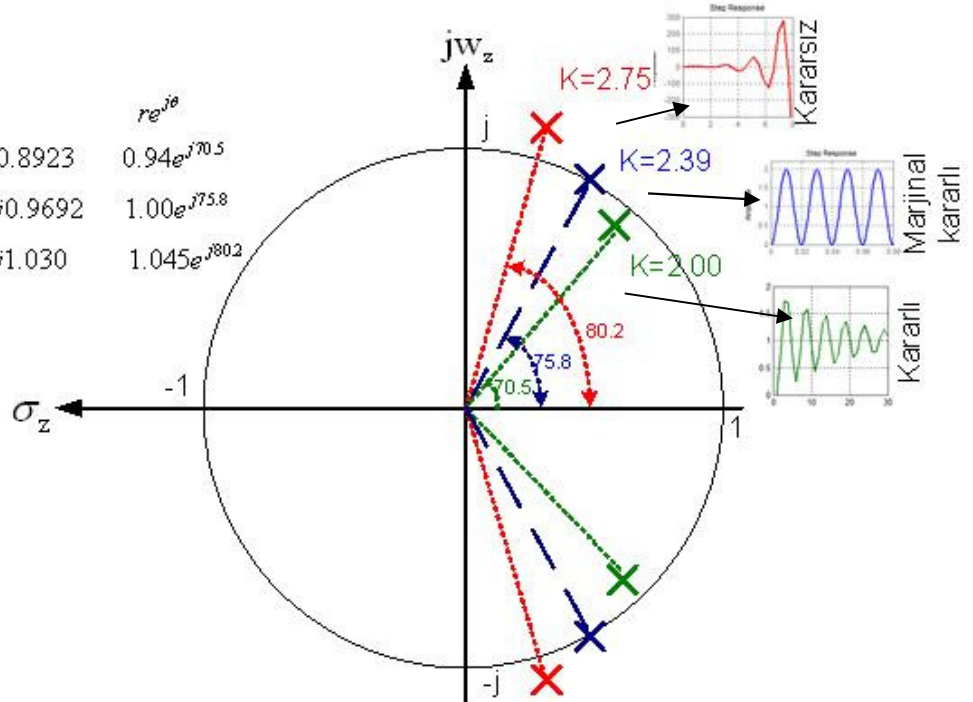
Gerek koşullar ve yeter koşul için elde edilen kısıtlamalar birleştirilirse sistemin kararlı olabilmesi için $0 < K < 2.39$ aralığında olması gerektiği görülür. $K_s = 2.39$ sınır kazanç değeridir. $K > 2.39$ için karakteristik denklemin birim daire dışında kökü vardır ve **sistem kararsızdır**



Örnekte verilen sisteme ait ayrık-zaman kapalı çevrim transfer fonksiyonu $T(z)$ aşağıda verilmiştir.

$$\frac{C(z)}{R(z)} = T(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{K \frac{0.368z + 0.264}{(z-1)(z-0.368)}}{1 + K \frac{0.368z + 0.264}{(z-1)(z-0.368)}} = \frac{K(0.368z + 0.264)}{z^2 - (1.368 - 0.368K)z + (0.368 + 0.264K)}$$

K	Kökler	$re^{j\theta}$
2.0	$z_{1,2} = 0.316 \pm j0.8923$	$0.94e^{j70.5}$
2.39	$z_{1,2} = 0.2442 \pm j0.9692$	$1.00e^{j75.8}$
2.75	$z_{1,2} = 0.1780 \pm j1.030$	$1.045e^{j80.2}$



Jury kriteri, kapalı-çevrim kontrol sistem kutuplarının kazanç K ya göre kompleks z -düzlemindeki dağılımı hakkında bilgi vermektedir. K değerlerine göre kutup yerleri hesaplanmış ve z -kompleks düzleminde dağılımları ve kutup yerlerine göre birim basamak giriş için çıkış cevapları yukarıda verilmiştir.

18.1 S ve Z-Dümleri Arasındaki İlişki

S ve Z düzlemleri $z \triangleq e^{sT}$ basit denklemi ile ilişkili iki-boyutlu kompleks düzlemlerdir. $s_{1,2} = \sigma \pm jw_d$ olmak üzere, örnek ikinci derece sistem transfer fonksiyonu,

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2} \quad \text{dir. Karakteristik denklem kökleri, } 0 < \xi < 1$$

$s_{1,2} = -\xi w_n \pm jw_n \sqrt{1-\xi^2}$ dir. Eğer S -düzleminde $s_{1,2}$ noktası biliniyor veya istenen yere atanabiliyor ise aynı zaman özelliklerine sahip Z -düzlemindeki ayırık zaman kutup yerleri elde edilebilir.

$z \triangleq e^{sT}$ de kökler $s_{1,2} = -\xi w_n \pm jw_n \sqrt{1-\xi^2}$ 'te yerine koyulur ,

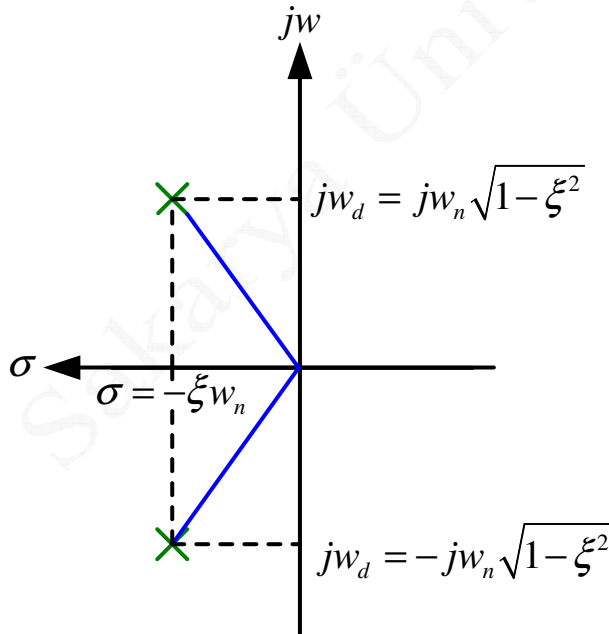
$$\begin{aligned} z_{1,2} &\triangleq e^{-\xi w_n T} e^{\pm(jw_n \sqrt{1-\xi^2})T} \\ &= e^{-\sigma T} e^{\pm jw_d T} \end{aligned}$$

$$z_{1,2} \triangleq r e^{\pm j\theta}$$

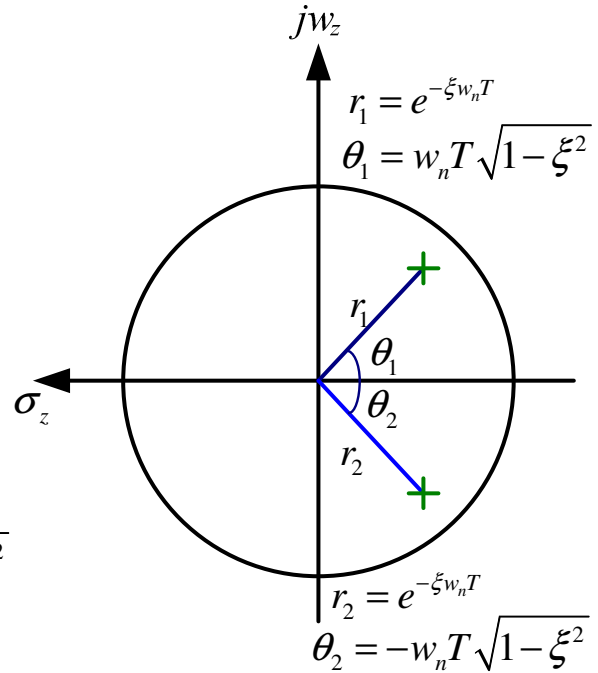
$$r = e^{-\xi w_n T} = e^{-\sigma T} \quad \text{ayırık-zaman kutbun orijine olan uzaklığı.}$$

$$\theta = \pm w_n T \sqrt{1-\xi^2} \quad \text{ayırık-zaman kutbun orijin ile yaptığı açı.}$$

S düzleminde $s_{1,2}$ köklerinin(kutuplarının) Z -düzlemindeki yerleri kutupsal koordinat olarak gösterilmiştir.

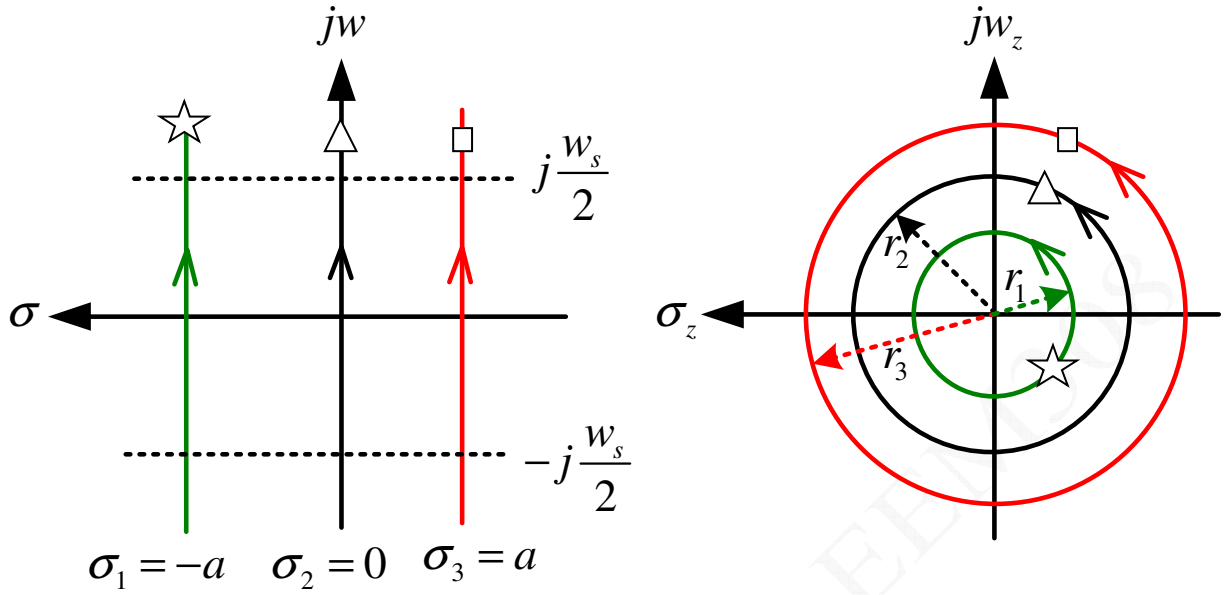


$s_{1,2}$ Köklerinin S -düzlemindeki yeri.



$s_{1,2}$ 'ye karşılık $z_{1,2}$ köklerinin Z -düzlemindeki yeri.

i-) $\sigma = sbt$ Sönüm doğruları z -düzleminde merkezi orijinde olan dairelere karşılık düşer .



$$r = e^{-\sigma T}$$

$$\theta = \pm \omega_n T \sqrt{1 - \xi^2}$$

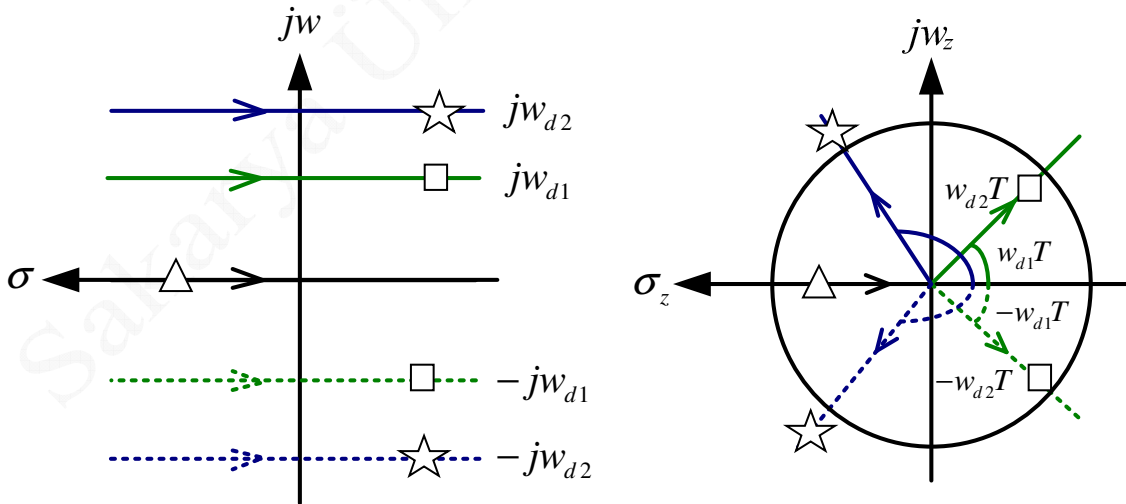
$r_1 = e^{\sigma_1 T} = e^{-aT} < 1$ Z-düzleminde r_1 yarı-çaplı daire

$r_2 = e^{\sigma_2 T} = e^{0T} = 1$ Z-düzleminde r_2 yarı-çaplı daire

$r_3 = e^{\sigma_3 T} = e^{aT} > 1$ Z-düzleminde r_3 yarı-çaplı daire

I. primer şeritte $-\frac{\omega_s}{2} < \omega < \frac{\omega_s}{2}$ dir, ve $-\pi < \theta < \pi$ olur.

ii-) $w = sbt$ Doğruları z -düzleminde başlangıcı orijinde olan doğrulara karşılık düşer



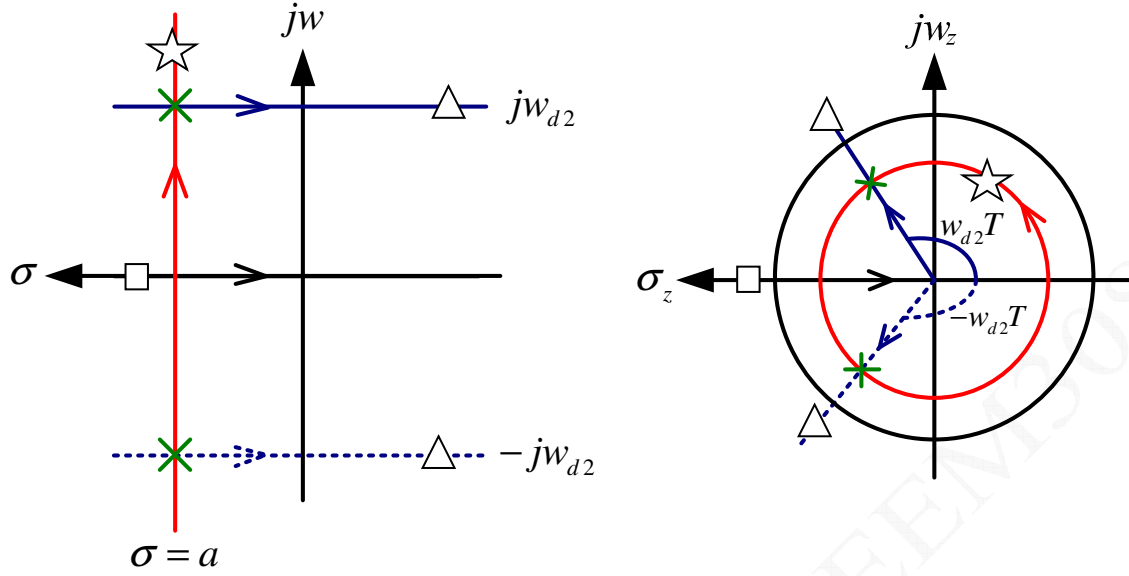
$$r = e^{-\sigma T}$$

$$\theta = \pm \omega_n T \sqrt{1 - \xi^2}$$

ω_{d1}, ω_{d2} sabittir. $\theta_1 = \omega_{d1}T$, $\theta_2 = \omega_{d2}T$ sabit açılardır.

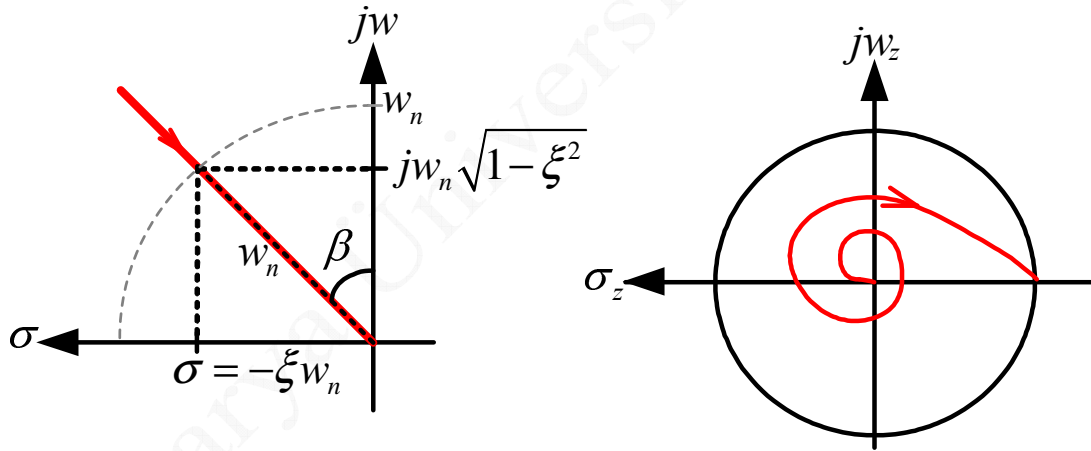
$-\infty < \sigma < \infty$ değişir. $0 < r_1 < \infty$ ve $0 < r_2 < \infty$ arasında değişir.

iii-) $\sigma = sbt$ Sönüm doğruları ile $w = sbt$ Doğrularının Z-düzlemindeki yerleri.



i-) ve ii-) de anlatılan bilgiler ışığında $\sigma = sbt$ sönüm doğruları ile $w = sbt$ doğrularının Z-düzlemindeki yerleri yukarıda şekilde verilmiştir.

iv-) $\frac{w}{\sigma} = sbt$ Doğrusunun Z-Düzlemindeki Karşılığı.



S-düzleminde, $\tan \beta = -\frac{\xi w_n}{w_n \sqrt{1-\xi^2}} = -\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} = -\frac{\sigma}{w}$ yazılır.

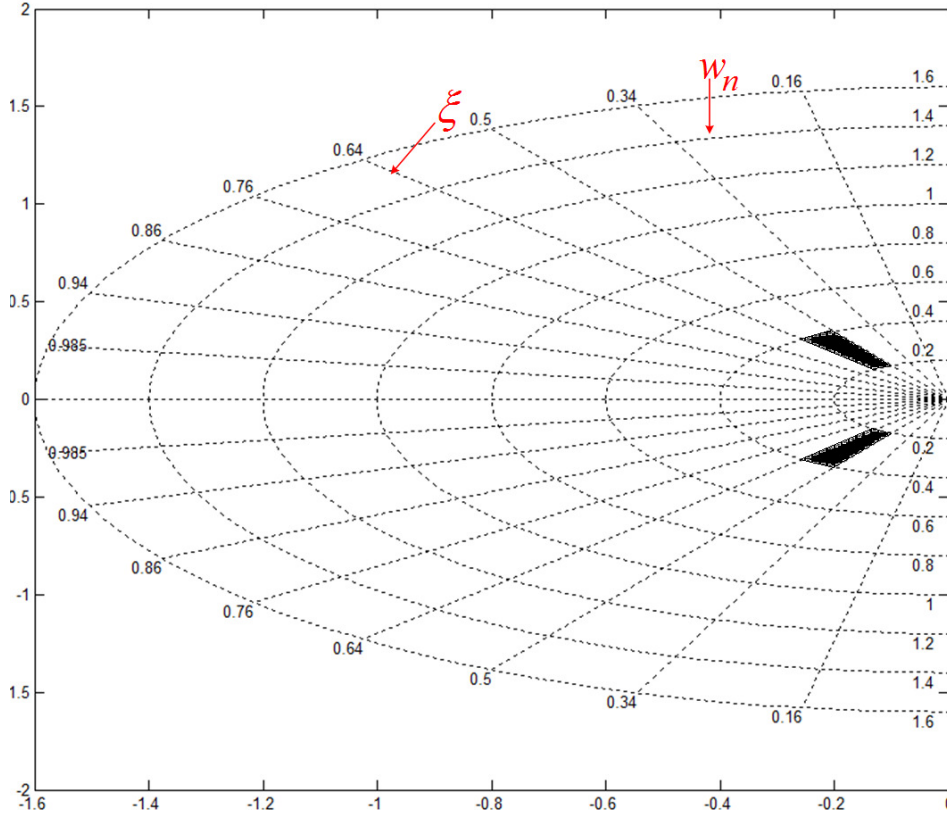
$$z \triangleq e^{\sigma T} e^{jwT} = e^{-w(-\frac{\sigma}{w})T} e^{jwT} \quad (-w \text{ ile çarp } -w' \text{ e böl})$$

$$= e^{-w \tan \beta T} e^{jwT}$$

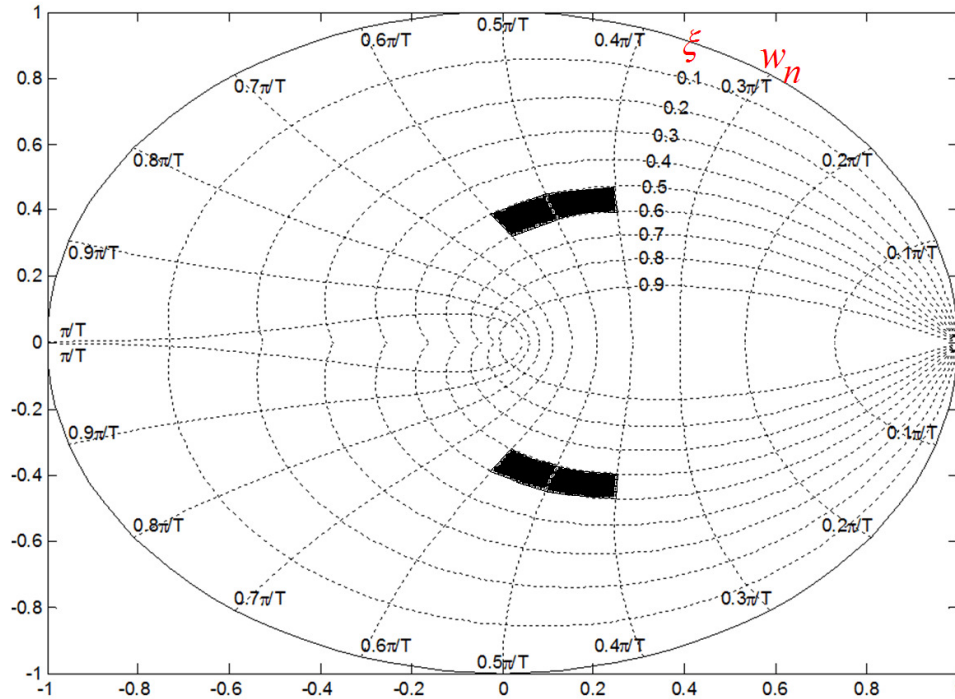
$$T = \frac{2\pi}{w_s} \text{ ise, } z \triangleq e^{-2\pi \frac{w}{w_s} \tan \beta} e^{j2\pi \frac{w}{w_s}}$$

elde edilir. $\beta = sbt$ için z , bağımsız değişken w 'nın fonksiyonu bir spiraldir ($\beta = 0^\circ$ ve $\beta = 90^\circ$ hariç).

S -Kompleks düzleminde sabit ξ doğruları ve w_n yarı-çaplı daireler aşağıda verilmiştir.



S -Kompleks düzleminde sabit, II. dereceden örnek sistem için, ξ doğruları ve w_n yarı-çaplı dairelere karşı Z -düzleminde karşı gelen eğriler aşağıda verilmiştir. S -düzleminde $0.5 < \xi < 0.6$ ve $0.2 < w_n < 0.4$ bölgelerinin Z -düzlemindeki karşılıkları gösterilmiştir.



S -düzleminde $0.5 < \xi < 0.6$ ve $0.2 < w_n < 0.4$ için z -düzleminde bölgeler yukarıda verilmiştir.

Örnek: %2 kriterine göre yerleşme zamanı $t_s = 4 \text{ sn}$ ve aşım %4 olarak verilmektedir.

- ikinci derece sürekli zaman ve ayrık zaman transfer fonksiyonlarını elde ediniz.
- S ve Z-düzleminde kutup dağılımını gösteriniz.
- $c(t)$ ve $c(KT)$ ifadelerini elde ediniz.
- Birim basamak giriş için cevap eğrilerini çiziniz.

Örnekleme zamanını $T = \frac{T_d}{10}$ alınız, T_d osilasyon periyodu.

a) %2 kriterine göre yerleşme zamanı, $t_s = \frac{4}{\xi w_n} = 4 \rightarrow \xi w_n = 1$

$$\% \text{aşım} = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\pi} \rightarrow \frac{4}{100} = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\pi}$$

$$\ln(0.04) = -\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\pi \ln(e) \rightarrow -3.2188 = -\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\pi$$

$$(3.2188)^2 = \frac{\xi^2}{1-\xi^2}\pi^2 \rightarrow 10.36 - 10.36\xi^2 = \xi^2\pi^2$$

$$\xi^2 = \frac{10.36}{\pi^2 + 10.36} \rightarrow \xi = \sqrt{\frac{10.36}{\pi^2 + 10.36}}$$

$$\xi = 0.7156 \text{ elde edilir.}$$

$$\xi w_n = 1 \text{ ifadesinden } w_n = \frac{1}{\xi} = \frac{1}{0.7156} \rightarrow w_n = 1.3973 \text{ rad/sn} \text{ doğal açısal frekans elde edilir.}$$

Sürekli-zaman II. dereceden örnek transfer fonksiyon ifadesi kullanılır ve elde edilen ξ ve w_n parametre değerleri yerlerine yazılır.

$$T(s) = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2} = \frac{1.3973^2}{s^2 + 2 * 0.7156 * 1.3973s + 1.3973^2}$$

$$T(s) = \frac{1.9526}{s^2 + 2s + 1.9526} \text{ elde edilir.}$$

Ayrık-zaman II. dereceden transfer fonksiyon için ξ ve w_n parametre değerleri ile kutuplar $z_{1,2}$ hesaplanır ve II. derece karakteristik denklem oluşturulur. Son olarak son değer teoreminden kazanç ayarı yapılır.

$$s_{1,2} = -\xi w_n \pm jw_n \sqrt{1-\xi^2} \text{ ifadesi ile kökler hesap edilir.}$$

$$s_{1,2} = -0.7156 * 1.3973 \pm j1.3973 \sqrt{1-0.7156^2} \quad \xi \text{ ve } w_n \text{ parametre değerleri yerlerine yazılır.}$$

$$s_{1,2} = -1 \pm j0.976 \text{ sürekli-zaman karakteristik denklem kökleri.}$$

Hatırlatma: $s_{1,2} = \sigma \pm jw_d$ dir. w_d osilasyon açısal frekansıdır. Osilasyon periyodu, T_d olmak üzere, $T_d = \frac{2\pi}{w_d}$ dir.

$$T_d = \frac{2\pi}{w_d} = \frac{2\pi}{0.976} \rightarrow T_d = 6.4376 \text{ sn}$$

$$T = \frac{T_d}{10} = \frac{6.4376}{10} = 0.64376 \text{ sn} \text{ Örneklem zamanı seçilir.}$$

$s_{1,2} = -1 \pm j0.976$ ve $T = 0.64376 \text{ sn}$ kullanılarak $s_{1,2}$ karşılık gelen ayırık-zaman kökleri $z_{1,2}$ hesaplanacaktır.

$$z_1 = e^{s_1 T} = e^{(-1+j0.976)*0.6438} = e^{-0.6438} (\cos(0.6283) + j \sin(0.6283)) = 0.5335(0.8090 + j0.5878)$$

$$z_1 = 0.4316 + j 0.3136 \quad \text{I. ayırık-zaman kompleks kök.}$$

$$z_2 = e^{s_2 T} = e^{(-1-j0.976)*0.6438} = e^{-0.6438} (\cos(0.6283) - j \sin(0.6283)) = 0.5335(0.8090 - j0.5878)$$

$$z_2 = 0.4316 - j 0.3136 \quad \text{II. ayırık-zaman kompleks eşlenik kök.}$$

Ayrık-zaman II. dereceden transfer fonksiyon, $T(z) = \frac{az}{(z - z_1)(z - z_2)}$ dir.

Elde edilen $z_{1,2}$ kökleri, $T(z)$ de yerlerine koyulur ide,

$$T(z) = \frac{az}{(z - z_1)(z - z_2)} = \frac{az}{(z - 0.4316 - j 0.3136)(z - 0.4316 + j 0.3136)}$$

$$T(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{az}{z^2 - 0.8632z + 0.2853} \quad \text{elde edilir.}$$

$T(z) = \frac{C(z)}{R(z)}$ 'in kazancının **Birim** olabilmesi için son değer teoreminden birim basamak

giriş için "a" hesaplanmalıdır. $R(z) = \frac{z}{z-1}$ olmak üzere,

$$C(z) = \frac{z}{z-1} \frac{az}{z^2 - 0.8632z + 0.2853} \quad \text{olur. Son değer teoreminden,}$$

$$C(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{z}{z-1} \frac{a*1}{z^2 - 0.8632z + 0.2853} = 1$$

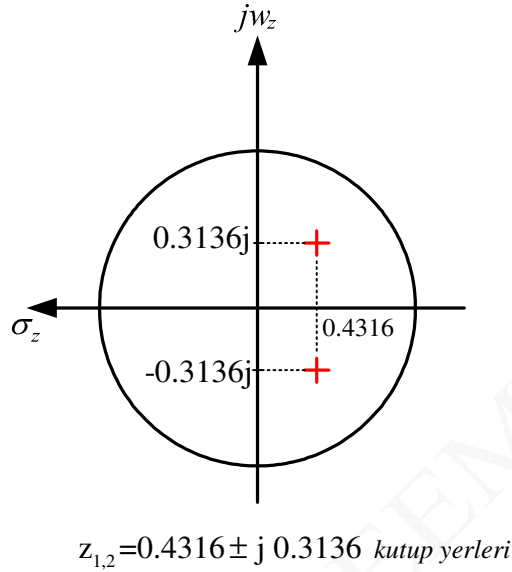
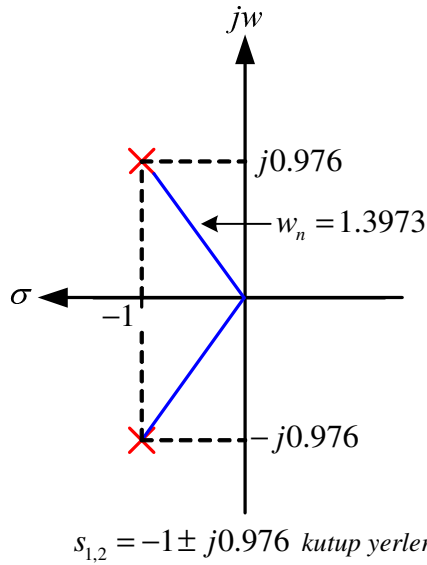
$$\frac{a}{1 - 0.8632 + 0.2853} = 1 \rightarrow a = 0.4221 \quad \text{ve transfer fonksiyonunda yerine koyulur.}$$

Ayrık-zaman II. dereceden transfer fonksiyon,

$$T(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{0.4221z}{z^2 - 0.8632z + 0.2853}$$

olarak elde edilir.

b) $s_{1,2} = -1 \pm j0.976$ ve $z_{1,2} = 0.4316 \pm j0.3136$ kompleks eşlenik köklerinin sırası ile S ve Z- düzlemde kutup yerleri aşağıda verilmiştir.



c) $c(t) = L^{-1}\{C(s)\}$ ifadesi, $C(s) = R(s) \frac{1.9526}{s^2 + 2s + 1.9526}$ dir.

$$C(s) = \frac{1.9526}{s(s^2 + 2s + 1.9526)} = \frac{1.9526}{s(s+1+j0.976)(s+1-j0.976)}$$

$c(t) = L^{-1}\left\{\frac{1.9526}{s(s+1+j0.976)(s+1-j0.976)}\right\}$ ters Laplace dönüşümü rezidü yöntemi ile hesaplanacaktır.

Hatırlatma: Ters Laplace rezidü toplamları ile elde edilebilir.

$$c(t) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(s-s_i)^m F(s) e^{st} \right]_{s=s_i}$$

$$\begin{aligned} C(t) &= \cancel{s} \frac{1.9526}{\cancel{s}(s+1+j0.976)(s+1-j0.976)} e^{st} \Big|_{s=0} + \\ &\quad \frac{(s+1+j0.976)}{s} \frac{1.9526}{\cancel{s}(s+1+j0.976)(s+1-j0.976)} e^{st} \Big|_{s=-1-j0.976} + \\ &\quad \frac{(s+1-j0.976)}{s} \frac{1.9526}{s(s+1+j0.976)\cancel{(s+1-j0.976)}} e^{st} \Big|_{s=-1+j0.976} \\ C(t) &= \frac{1.9526}{(0+1+j0.976)(0+1-j0.976)} e^{0t} + \frac{1.9526}{(-1-j0.976)(-1-j0.976+1-j0.976)} e^{(-1-j0.976)t} + \\ &\quad \frac{1.9526}{(-1+j0.976)(-1+j0.976+1+j0.976)} e^{(-1+j0.976)t} \\ C(t) &= 1 + (-0.5 - 0.5123j)e^{(-1-0.976j)t} + (-0.5 + 0.5123j)e^{(-1+0.976j)t} \end{aligned}$$

$$C(t) = 1 + 0.7159e^{-2.344j} e^{(-1-0.976j)t} + 0.7159e^{2.344j} e^{(-1+0.976j)t}$$

$$C(t) = 1 + 2 * 0.7159e^{-t} \left(\frac{e^{-(0.976t+2.344)j} + e^{(0.976t+2.344)j}}{2} \right)$$

Hatırlatma:

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$C(t) = 1 + 1.4318e^{-t} \cos(0.976t + 2.344) \quad \text{sürekli-zaman cevap elde edilir.}$$

Birim basamak giriş için, ayrık-zaman $c(kT)$ cevabı; $R(z) = \frac{z}{z-1}$ giriş olmak üzere,

$$C(z) = \frac{z}{z-1} \frac{0.4221z}{z^2 - 0.8632z + 0.2853} = \frac{0.4221z^2}{(z-1)(z-0.4316-j 0.3136)(z-0.4316+j 0.3136)}$$

$$c(kT) = Z^{-1} \{C(z)\} = Z^{-1} \left\{ \frac{0.4221z}{(z-1)(z-0.4316-j 0.3136)(z-0.4316+j 0.3136)} \right\}$$

Hatırlatma: $x(kT) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z-z_i)^m X(z) z^{k-1} \right]_{z=z_i}$

$$c(kT) = \left[\frac{0.4221z^k}{(z-1)(z-0.4316-j 0.3136)(z-0.4316+j 0.3136)} \right]_{z=1} + \left[\frac{0.4221z^k}{(z-1)(z-0.4316-j 0.3136)(z-0.4316+j 0.3136)} \right]_{z=0.4316+j 0.3136} + \left[\frac{0.4221z^k}{(z-1)(z-0.4316-j 0.3136)(z-0.4316+j 0.3136)} \right]_{z=0.4316-j 0.3136}$$

$$c(kT) = \frac{0.4221 * 1}{(1-0.4316-j 0.3136)(1-0.4316+j 0.3136)} 1^k + \frac{0.4221 * (0.4316+0.3136j)}{(0.4316+0.3136j-1)(0.4316+0.3136j-0.4316+0.3136j)} (0.4316+0.3136j)^k + \frac{0.4221 * (0.4316-0.3136j)}{(0.4316-0.3136j-1)(0.4316-0.3136j-0.4316-0.3136j)} (0.4316-0.3136j)^k$$

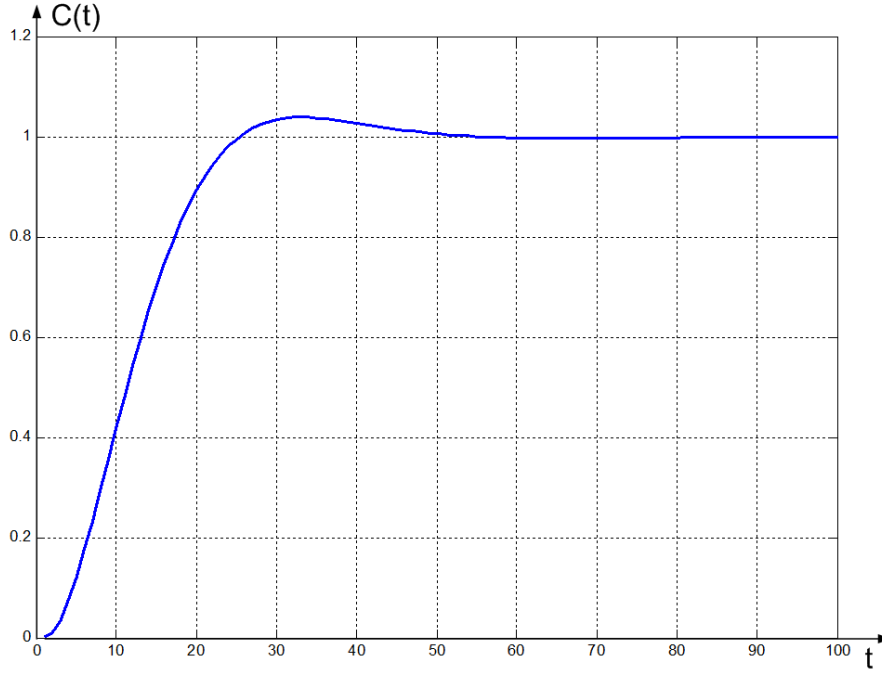
$$c(kT) = 1.0016 + (-0.5008 + 0.2347j)(0.4316+0.3136j)^k + (-0.5008 - 0.2347j)(0.4316-0.3136j)^k$$

$$c(kT) = 1.0016 + 0.5531e^{j2.7033} 0.5335^k e^{j0.6284k} + 0.5531e^{-j2.7033} 0.5335^k e^{-j0.6284k}$$

$$c(kT) = 1.0016 + 0.5335^k 2 * 0.5531 * \left(\frac{e^{j(0.6284k+2.7033)} + e^{-j(0.6284k+2.7033)}}{2} \right)$$

$$c(kT) = 1.0016 + 1.1062 * 0.5349^k \cos(0.6284k + 2.7033) \quad \text{ayrık-zaman cevap ifadesi elde edilir.}$$

d) $C(t) = 1 + 1.4318e^{-t} \cos(0.976t + 2.344)$ ifadesi için eğri aşağıda verilmiştir.



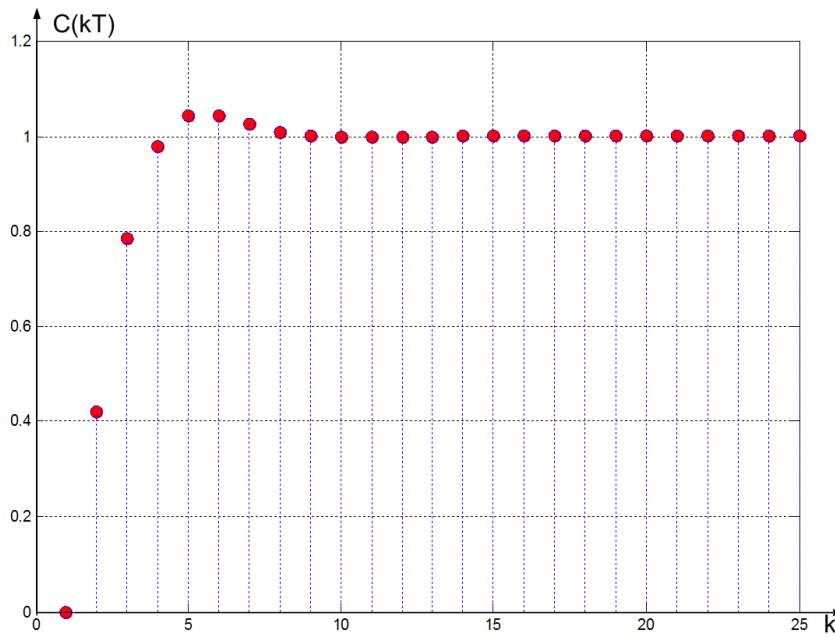
II. dereceden Sürekli-zaman transfer fonksiyon birim basamak cevabı.

$c(kT) = 1.0016 + 1.1062 * 0.5349^k \cos(0.6284k + 2.7033)$ ifadesine ait eğri çizimi:

$x(kT)$ ifadesinde $k = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$ için $x(0), x(T), x(2T), x(3T), x(4T), \dots$ hesaplanır.

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
$x(kT)$	0	0.4206	0.7853	0.9807	1.0454	1.0455	1.0270	1.0111	1.0025	0.9997	0.9997	1.0005	1.0012	

k 'ya göre $x(kT)$ değer dizisi aşağıda verildiği gibi çizilir.

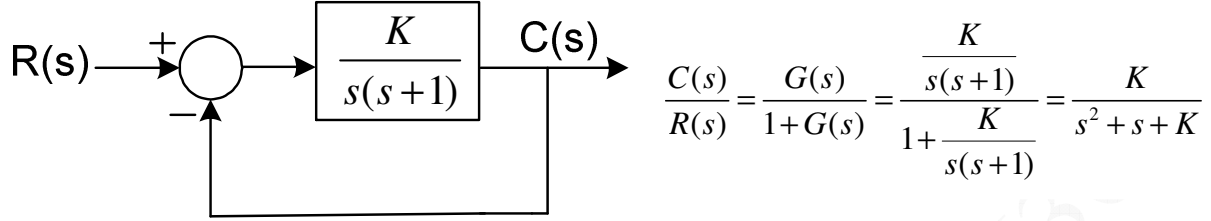


II. dereceden ayrık-zaman transfer fonksiyon birim basamak cevabı.

19. Köklerin Geometrik Yerleri

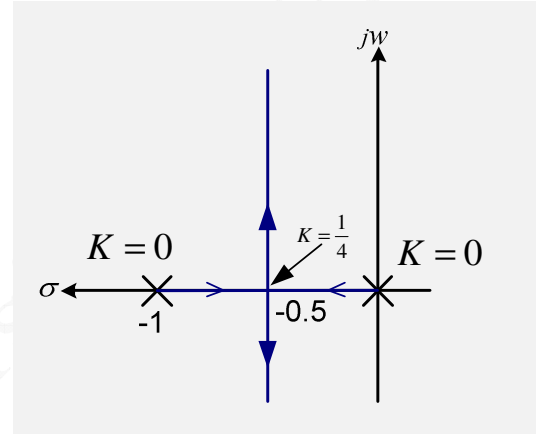
Açık-çevrim transfer fonksiyon kazancı $0 < K < \infty$ aralığı için, kapalı-çevrim transfer fonksiyon kutuplarının değişimi, sistem kararlılığı ve dinamiği açısından önemlidir. Köklerin geometrik yer eğrisi çiziminden önce bir örnekle kapalı-çevrim kutuplarının değişimini $0 < K < \infty$ aralığı için çizilecektir.

Örnek:



Karakteristik denklem, $F(s) = s^2 + s + K = 0$ $s_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4K}}{2}$

K	$s_{1,2}$
$K = 0$	$s_1 = -1, s_2 = 0$
$K = \frac{1}{4}$	$s_{1,2} = -\frac{1}{2}$ katlı kökler
$K \leq \frac{1}{4}$	$s_{1,2}$ gerçekte kökler
$K > \frac{1}{4}$	$s_{1,2}$ kompleks kökler

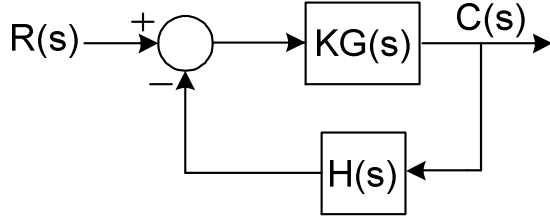


19. 1 Köklerin Geometrik Yerleri Yönteminin Kontrol Sistemlerine Uygulanması

Köklerin geometrik yer eğrisinin oluşturulmasında amaç, açık çevrim kontrol sisteminin kutup ve sıfırları bilindiğinde veya bunlar istenilen yere yerleştirildiğinde kontrol sisteminin parametreleri, **özellikle K kazancı**, değiştiğinde karakteristik denklem köklerinin, başka bir ifade ile kapalı çevrim kutuplarının, nasıl değiştiğinin incelenmesidir. Karakteristik denklem köklerinin s-düzleminde değişimini gösteren eğriye köklerin geometrik yer eğrisi denir.

Köklerin geometrik yer eğrisi,

- Kapalı-çevrim sisteminin **kararlılığı** hakkında bilgi verir.
- Kapalı-çevrim sisteminin **dinamiği** hakkında bilgi verir.
- Kapalı-çevrim sisteminde istenen performansı sağlayacak olan **kontrolcü tasarımı** yer-eğrisine dayalı olarak yapılabilir.
- Yer-eğrisine dayalı olarak **K-kazancına** göre sentez yapılabilir.
- K-kazancının veya diğer parametre değişimlerine göre kapalı-çevrim kutuplarının değişiminin incelenmesi yapılır.
- Sürekli-zaman ve ayrık-zaman sistem analiz ve tasarımında **aynı çizim kurallarının geçerli olduğu grafik bir yöntemdir**.



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)}$$

Kapalı-çevrim transfer fonksiyonu karakteristik denklem köklerinin kazanç veya parametre değişimlerini, açık-çevrim $G(s)H(s)$ transfer fonksiyonunun $K = 0$ için kutup ve sıfırlarından başlayıp S-kompleks düzleminde $0 < K < \infty$ aralığında çizmek için, $s = \sigma + j\omega$ kompleks değişken olmak üzere, gerekli koşullar

$F(s) = 1 + KG(s)H(s) = 0$ karakteristik denkleminde elde edilir.

$KG(s)H(s) = -1$ ifadesi, 's' parametresinden dolayı kompleksdir.

Hatırlatma: $-1 = re^{\pm j180k} = 1e^{\pm j180(2k+1)} = 1\angle(2k+1)\pi \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$

$KG(s)H(s) = -1$ kompleks ifade **modül** ve **faz** ve olarak ,

$$KG(s)H(s) = |KG(s)H(s)| \angle KG(s)H(s) \quad \text{yazılır. Bu ifadeler ile,}$$

Modül koşulu: $|KG(s)H(s)| = 1$ ve

Faz koşulu: $\angle KG(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \angle z_i - \sum_{j=1}^n \angle p_j = (2k+1)\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ elde edilir.

$KG(s)H(s)$ açık-çevrim transfer fonksiyonundan faydalanarak çizilen geometrik yer eğrisinin **modül** ve **faz** koşullarını sağlayan yerler kapalı-çevrim transfer fonksiyon kutuplarına aittir.

Genel olarak bir sistemin açık-çevrim transfer fonksiyonu,

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + z_{01})(s + z_{02})\dots(s + z_{0m})}{s^j(s + p_{k1})(s + p_{k2})\dots(s + p_{kp})} \quad \text{olarak verilsin.}$$

Açık-çevrim transfer fonksiyon kutupları, $-p_{k1}, -p_{k2}, \dots, -p_{kp}, \quad s^j = 0$ dir.

Açık-çevrim transfer fonksiyon sıfırları, $-z_{01}, -z_{02}, \dots, -z_{0m}$ dir.

Açık-çevrim transfer fonksiyon kazancı K dır.

Açık-çevrim transfer fonksiyon kutup sayısı $n = (j + P)$

Açık-çevrim transfer fonksiyon sıfır sayısı m

Karakteristik denklem ifadesi yazılır ise,

$$F(s) = 1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K(s + z_{01})(s + z_{02})\dots(s + z_{0m})}{s^j(s + p_{k1})(s + p_{k2})\dots(s + p_{kp})} = 0$$

$$F(s) = s^j(s + p_{k1})(s + p_{k2})\dots(s + p_{kp}) + K(s + z_{01})(s + z_{02})\dots(s + z_{0m}) = 0 \quad \text{elde edilir.}$$

Tanımlamalar göz önünde bulundurularak aşağıda kurallar verilir.

1- $K = 0$ için kapalı-çevrim kutupları, aynı zamanda açık-çevrim kutuplarıdır.

$F(s) = s^j(s + p_{k1})(s + p_{k2})...(s + p_{kp}) + K(s + z_{01})(s + z_{02})...(s + z_{0m}) = 0$ denkleminde, $K = 0$ verilir ise, $F(s) = s^j(s + p_{k1})(s + p_{k2})...(s + p_{kp}) = 0$ olur. $K = 0$ elde edilen kutuplar, $-p_{k1}, -p_{k2}, \dots, -p_{kp}, s^j = 0$ olur. **Açık-çevrim kutupları ile aynıdır.**

2- $K = \infty$ için kapalı-çevrim kutupları açık-çevrim sıfırlarına eşit olur.

$F_{k=0}(s) = \lim_{K \rightarrow \infty} F(s) = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \{s^j(s + p_{k1})(s + p_{k2})...(s + p_{kp})\} + (s + z_{01})(s + z_{02})...(s + z_{0m}) = 0$
 $F_{k=0}(s) = (s + z_{01})(s + z_{02})...(s + z_{0m}) = 0$ olur. $K = \infty$ için kutuplar yazılır ise, $-z_{01}, -z_{02}, \dots, -z_{0m}$ olur. **Açık-çevrim sıfırları ile aynıdır.**

3- Açık-çevrim transfer fonksiyon kutup sayısı kadar geometrik yer eğrisinin kolu vardır. Bir kol, $K = 0$ için, açık-çevrim kutbundan başlar, $K = \infty$ için açık-çevrim sıfırında son bulur.

4- Kompleks açık-çevrim transfer fonksiyon kutup ve sıfırları, eşlenik olduklarından geometrik yer eğrisi reel eksene göre simetrik.

5- Eğer açık-çevrim transfer fonksiyon sıfır sayısı ' m ', kutup sayısı ' n 'den küçük ise ($m < n$), $n - m$ tane asimtot vardır. $n - m$ tane geometrik yer eğrisi kolu $K = \infty$ da açık-çevrim sıfırında son bulur.

$n - m$ tane her bir asimtot, kompleks S-düzleminde reel ekseni ile, $\theta = \pm \frac{(2k+1)180}{n-m}$
 $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ açısı yapar.

$n - m$ tane asimtotların tümü kompleks S-düzleminde reel ekseni tek bir noktada keser. Kestikleri noktanın orijine uzaklığı aşağıda verilen ifade ile hesaplanır.

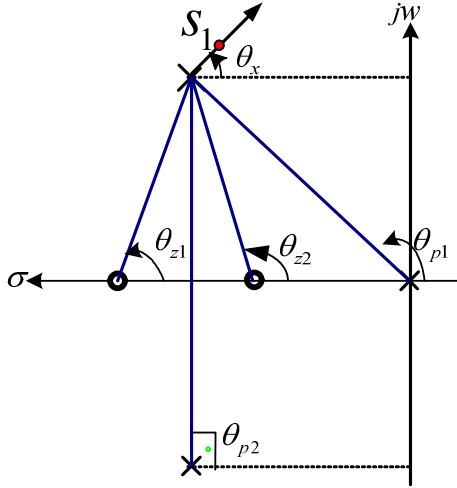
$$\sigma = \frac{\sum \text{açık çevrim sonlu kutuplar} - \sum \text{açık çevrim sonlu sıfırlar}}{n - m}$$

6- Reel eksen üzerinde kök yer eğrileri faz koşulu uygulanarak bulunur (kapalı-çevrim kutuplarının S-kompleks düzleminin reel ekseninde bulundukları bölgeler.)

Reel eksen üzerinde herhangi bir bölgede herhangi bir nokta seçilir, bu nokta bölge olarak iki kutup arası, iki sıfır arası veya kutup-sıfır arasındadır. Seçilen noktanın sağındaki **sonlu açık-çevrim kutup ve sıfır sayıları tek sayı** ise o noktanın bulunduğu bölge yer eğrisine **aittir, çift ise dahil değildir.** Diğer bir ifade ile $0 < K < \infty$ için o bölgede kapalı-çevrim reel kutbu vardır.

Sanal eşlenik kutuplar için faz-koşulları her noktada sağlanır.

7- köklerin yer eğrisinin bir kompleks kutuptan çıkış yada bir kompleks sıfıra geliş açısı köklerin yer eğrisinin sağladığı açı koşulundan bulunur. İlgilenilen kutba yada sıfıra çok yakın bir s_1 noktası seçilir faz-koşulu uygulanır.



$$(\theta_{z1} + \theta_{z2}) - (\theta_{p1} + \theta_{p2} + \theta_x) = 180^\circ$$

8- Kök yer eğrisinin S-kompleks düzleminde imajiner eksen kesme noktaları iki yoldan bulunabilir.

i) Kararlılık analizinden sınır kazanç K_s bulunur. s^2 terimden w_s osilasyon açısal frekans elde edilir.

ii) Karakteristik denklemde s yerine jw verilir, w_s ve K_s için çözüm yapılır.

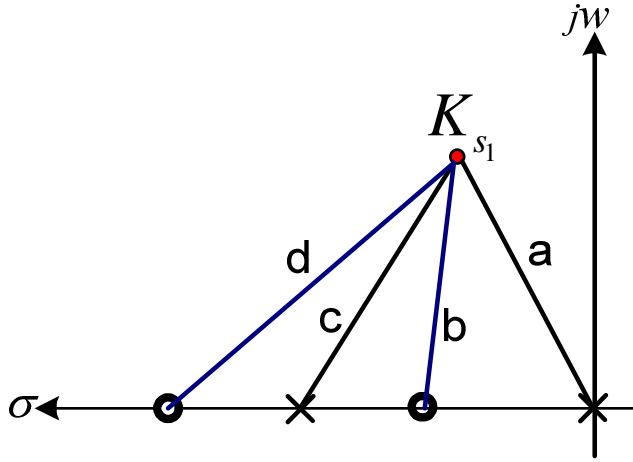
9- Kopma noktaları: Reel eksen üzerinde açık-çevrim transfer fonksiyonunun iki kutbu arasında yer eğrisi var ise bu iki kutup arasında çıkış olarak bir kopma noktası vardır. Eğer reel eksen üzerinde açık-çevrim transfer fonksiyonunun iki sıfırı arasında yer eğrisi var ise bu iki sıfır arasında giriş olarak kopma noktası vardır. Kopma noktaları,

$$\frac{dG(s)H(s)}{ds} = 0 \text{ denkleminde bulunur. Kopma noktasında katlı kök vardır.}$$

10- Kök eğrisinde her hangi bir noktaya ait kazancın bulunması;

$F(s) = 1 + KG(s)H(s) = 0$ karakteristik denkleminde,

$$K = \frac{1}{|G(s)H(s)|} = \frac{\prod_{i=1}^n |s + p_i|}{\prod_{i=1}^m |s + z_i|} = \frac{G(s)H(s)' \text{ kutuplarının } s_1 \text{ noktasına uzaklıklarının çarpımı.}}{G(s)H(s)' \text{ sıfırlarının } s_1 \text{ noktasına uzaklıklarının çarpımı.}}$$

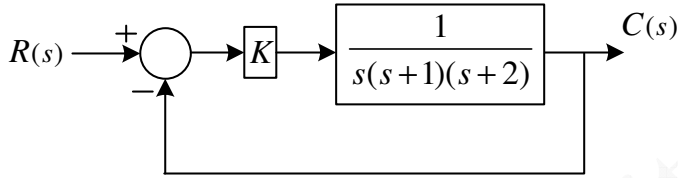


Şekilde s_1 noktasındaki kazanç

$$K_{s_1} = \frac{a * c}{b * d} \text{ dir.}$$

Köklerin geometrik yer eğrisinin çiziminde verilen 1-10 arasındaki tüm kurallar hem sürekli-zaman hem de ayırık zaman kontrol sistemleri içinde geçerlidir.

Örnek:



Şekilde verilen sistemin K 'ya göre geometrik yer eğrisini (kök yer eğrisini) çiziniz. Başka bir ifade ile karakteristik denklem köklerinin K 'ya göre değişimini inceleyiniz.

Burada amaç K , $0 < K < \infty$ aralığında değişirken kapalı çevrim sistemin köklerinin s -düzleminde (veya z -düzleminde) değişimini incelemektir.

Çözüm:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)} \quad \text{açık-çevrim transfer fonksiyonu.}$$

Kutuplar

$$\left. \begin{array}{l} p_1 = 0 \\ p_2 = -1 \\ p_3 = -2 \end{array} \right\}$$

$n = 3 \rightarrow \text{kutup sayısı}$

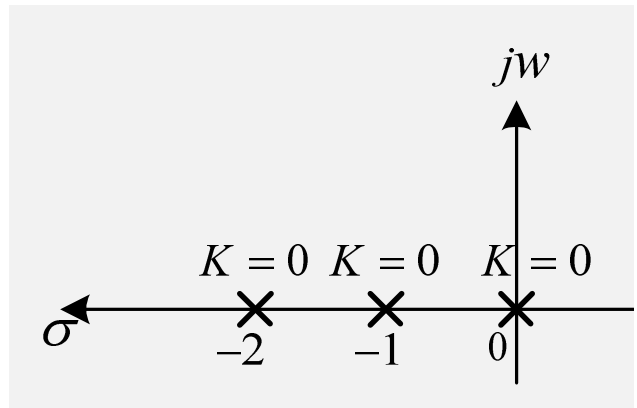
Sıfırlar

$$\left. \begin{array}{l} z_1 = \infty \\ z_2 = \infty \\ z_3 = \infty \end{array} \right\}$$

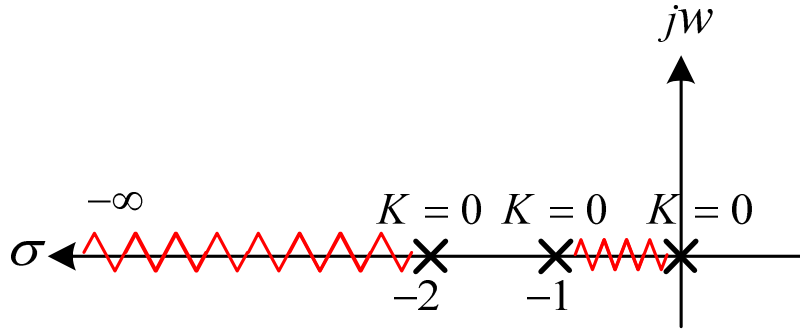
$m = 0 \rightarrow \text{sıfır sayısı}$

$n = 3$ adet kol vardır.
 $n - m = 3$ adet asimtot vardır.

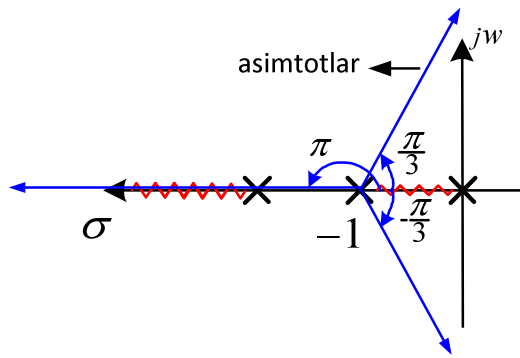
S -kompleks düzleminde $G(s)H(s)$ kutup
Sıfır dağılımı yanda verilmiştir.



6. Kural uygulandığında reel eksen üzerinde yer eğrisine ait yerler aşağıda gösterilmiştir.



5. Kural uygulandığında, asimtotların reel eksenini kestiği nokta ve açılar;;

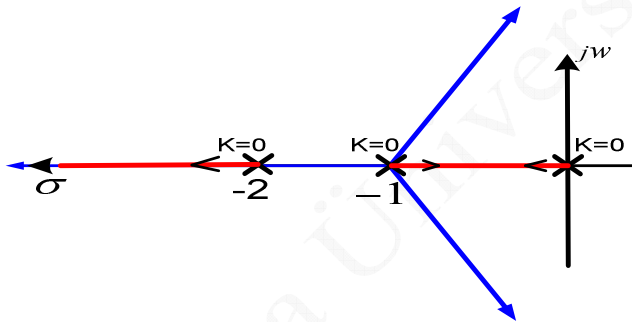


Asimtotların reel eksenini kesme noktası.

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{[(-1) + (-2) + (0)] - 0}{3} = -1$$

Asimtotların reel eksen ile yaptıkları açılar.

$$\theta_a = \pm \frac{(2k+1)\pi}{n-m}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \Rightarrow \theta_a = \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}, \pi$$

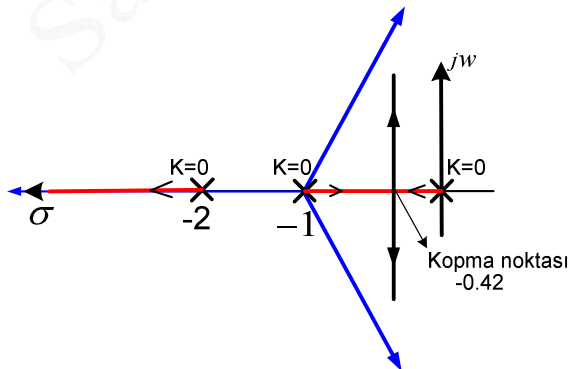


- 1-kutup dağılımları yapıldı , K=0 noktaları.
- 2-Reel ekseninde kök eğrisine ait bölgeler belirlendi(kırmızı renkli bölgeler).
- 3- Asimtot açıları ve reel eksenini kesme noktası belirlendi.

Tüm veriler yanda s-kompleks düzleminde gösterilmiştir.

9. Kural kopma noktası; $\frac{d[G(s)H(s)]}{ds} = 0$ denklemi çözülerek kopma noktası bulunur.

Kopma noktasında katlı kök vardır.



$$\frac{d}{ds} \left[\frac{K}{s(s+1)(s+2)} \right] = \frac{d}{ds} \left[\frac{K}{s^3 + 3s^2 + 2s} \right]$$

$$= -[3s^2 + 6s + 2] = 0$$

$$s_1 = -0.42$$

$$s_2 = -1.57$$

s_2 kökü -2 ile -1 arasındadır. Yer eğrisine dahil değildir. Alınmaz.

8. İmajiner eksenini kesme noktaları;

Kök yer eğrisinin imajiner eksenini kesme noktaları iki şekilde bulunabilir.

- Karakteristik denklemde s yerine jw konulur w_s ve K_s için çözüm yapılır.
- Kararlılık analizi yapılır.

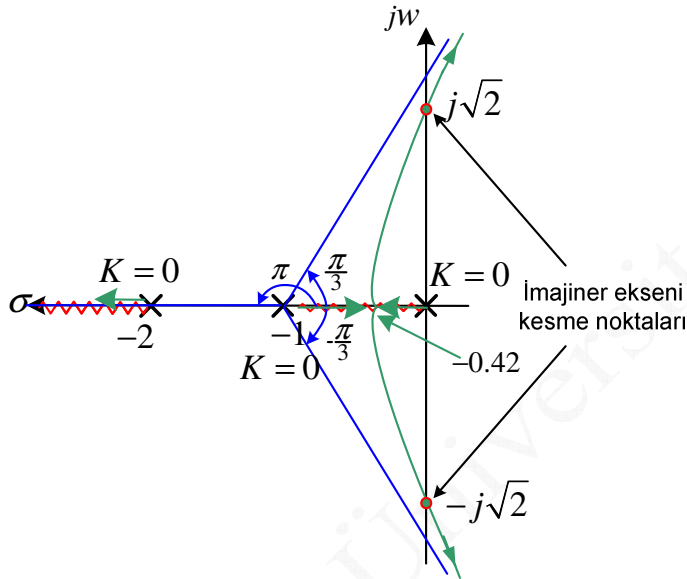
i) Karakteristik denklem ile jw eksen noktalarının bulunması:

$F(s) = 1 + G(s)H(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$ 'de $s = jw$ verilir ve çözüm yapılır.

$$F(s) = (jw)^3 + 3(jw)^2 + 2(jw) + K = 0$$

$$(K - 3w^2) + j(2w - w^3) = 0 \quad \text{ifadesinin sıfır olabilmesi için reel ve sanal kısımları sıfıra eşit olmalıdır.}$$

$$2w - w^3 = 0 \Rightarrow w = \sqrt{2} \text{ rad/sn.} \Rightarrow jw = \pm j\sqrt{2} \text{ imajiner eksenini kesme noktaları.}$$



Köklerin imajiner eksenini kestiği noktadaki K değeri ise,

$$K - 3w^2 = 0 \Rightarrow K = 3w^2$$

$$\Rightarrow K = 3(\sqrt{2})^2 = 6$$

olarak hesaplanır.

ii) Kararlılık analizi ile jw eksen noktalarının bulunması :

$F(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$ karakteristik denklem. Routh tablosu oluşturulur.

s^3	1	2
s^2	3	K
s^1	$\frac{6-K}{3}$	0
s^0	K	

Kararlılık şartı, Routh tablosunun I. sütun katsayıları pozitif olmalıdır.

$$\left. \begin{array}{l} i-) \frac{6-K}{3} > 0 \\ ii-) K > 0 \end{array} \right\} \text{ ise}$$

$$K < 6$$

$K > 0$ Her iki koşulun sağlandığı aralık

$$0 < K < 6 \text{ dır.}$$

Sınır kazanç $K_s = 6$ dır. Kökler jw eksenindeydir. O nokta için

açısız frekans, s^2 terimden bulunur.

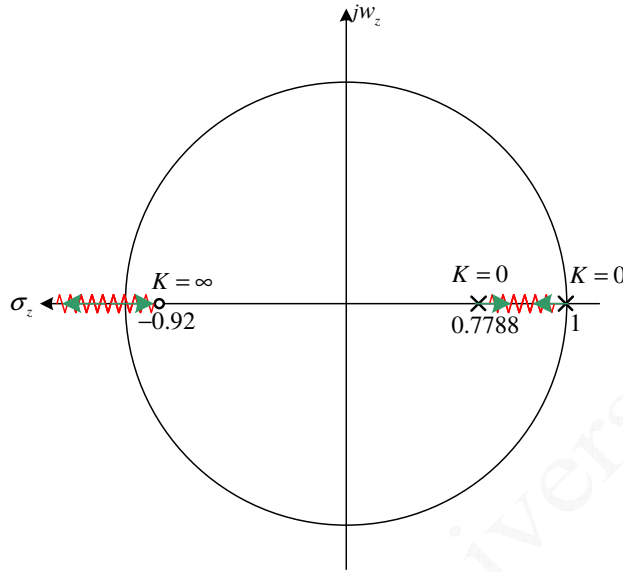
$$3s^2 + K_s = 0 \text{ ise } 3s^2 + 6 = 0 \rightarrow s_{1,2} = \pm jw = \pm j\sqrt{2}$$

Örnek: $KG(z) = \frac{K(z+0.92)}{(z-1)(z-0.7788)}$ verilen sistemin kapalı çevrim kutuplarının $0 < K < \infty$ aralığındaki değişimini inceleyiniz.

Not: Daha öncede belirtildiği gibi kök yer eğrisinin çizim kuralları sürekli ve ayrık zaman sistemler için aynıdır. Dolayısıyla yukarıda sürekli zaman için tanımlanan kurallar kullanılarak ayrık zaman sistemin kök yer eğrisi çizilecektir.

1-) Sistemin kutup ve sıfırları; $p_1 = 1, p_2 = 0.7788$ $n=2$ (kutup sayısı)
 $z_1 = -0.92$ $m=1$ (sıfır sayısı)

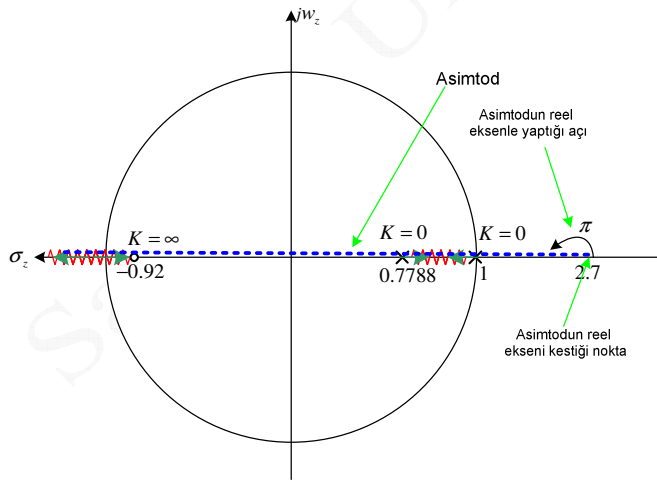
Kutup ve sıfırları birim daire üzerine yerleştirilsin ve kök eğrilerine dahil olan bölgeleri işaretlensin.



$(n-m) = (2-1) = 1$ tane sonsuza giden kol, dolayısı ile 1 tane asimtot vardır.

Asimtotların reel eksenle kesiştiği nokta;
 $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = \frac{1+0.7788-(-0.92)}{1} = 2.7$

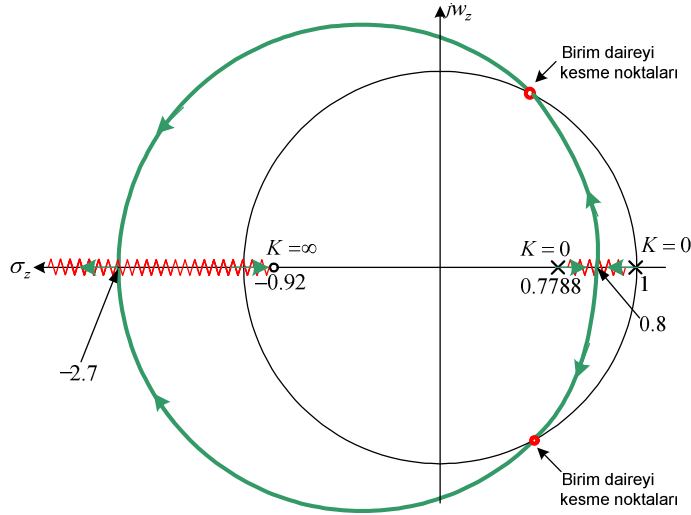
Asimtotların reel eksenle yaptığı açı,
 $\theta_a = \pm \frac{(2k+1)}{n-m} \pi, k = 0, 1, 2, \dots \Rightarrow \theta_a = \pi$



Şekilden görüldüğü gibi $p_1 = 1, p_2 = 0.7788$ noktalarındaki kutupların arası ve $z_1 = -0.92, z_2 = \infty$ noktalarındaki sıfırların arası köklerin yer eğrisine dahildir. Dolayısıyla $p_1 = 1, p_2 = 0.7788$ arasında çıktı olarak, $z_1 = -0.92, z_2 = \infty$ arasında ise girdi olarak bir kopma noktası vardır. Kopma noktaları hesaplansın.

$$\frac{d}{dz} \left[\frac{K(z+0.92)}{(z-1)(z-0.7788)} \right] = 0 \Rightarrow K \left[\frac{(z^2 - 1.7788z + 0.7788) - (z+0.92)(2z-1.7788)}{((z-1)(z-0.7788))^2} \right] = 0$$

ifadesi çözülürse kopma noktaları $z_1 = 0.88$ ve $z_2 = -2.72$ olarak hesaplanır.



Köklerin birim daireyi kestiği noktalar **kararlılık analizi** ile hesaplanacaktır.

$$KG(z) = \frac{K(z+0.92)}{(z-1)(z-0.7788)} \text{ sistemi için karakteristik denklem;}$$

$$F(z) = z^2 + (K - 1.7788)z + 0.7788 + 0.92K = 0$$

Jury testi yardımı ile kararlılık analizini yapılır.

Gerek koşullar:

$$F(1) > 0, F(z) = (1)^2 + (K - 1.7788)(1) + 0.7788 + 0.92K > 0 \Rightarrow K > 0$$

$$(-1)^2 F(-1) > 0, F(z) = (-1)^2 + (K - 1.7788)(-1) + 0.7788 + 0.92K > 0 \Rightarrow K > 0$$

Yeter koşul:

$$|1| > |0.7788 + 0.92K| \Rightarrow K < 0.24 \text{ olarak bulunur.}$$

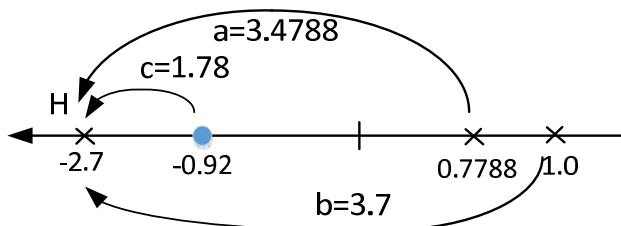
Sistemin kararlı olabilmesi için K, $0 < K < 0.24$ aralığında olmalıdır.

$K = 0.24$ sınır kazanç değeridir. $K = 0.24$ için karakteristik denklem çözülürse,

$$F(z) = z^2 + (0.24 - 1.7788)z + 0.7788 + 0.92 \cdot 0.24 = 0 \text{ karakteristik denklem kökleri,}$$

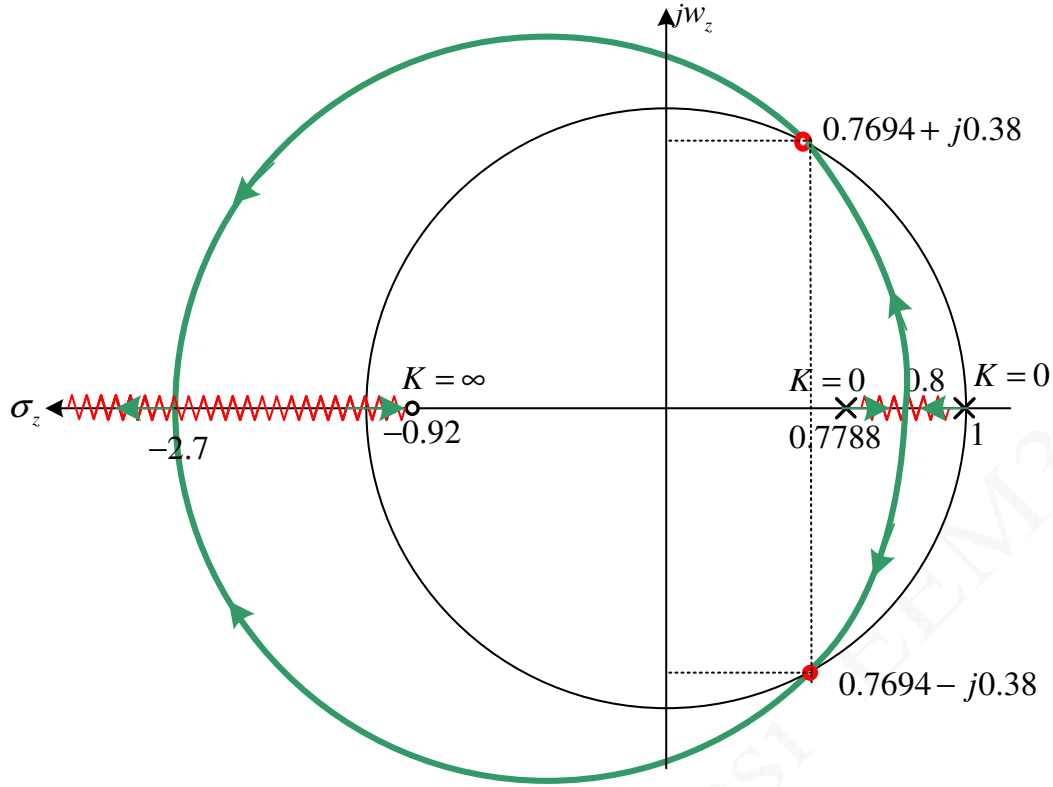
$$z_{1,2} = 0.7694 \pm j0.38 \text{ olarak hesaplanır.}$$

H noktasındaki kazanç hesabı



$$K_H = \frac{ab}{c} = \frac{3.4788 \cdot 3.7}{1.78}$$

$$K_H = 7.2312$$



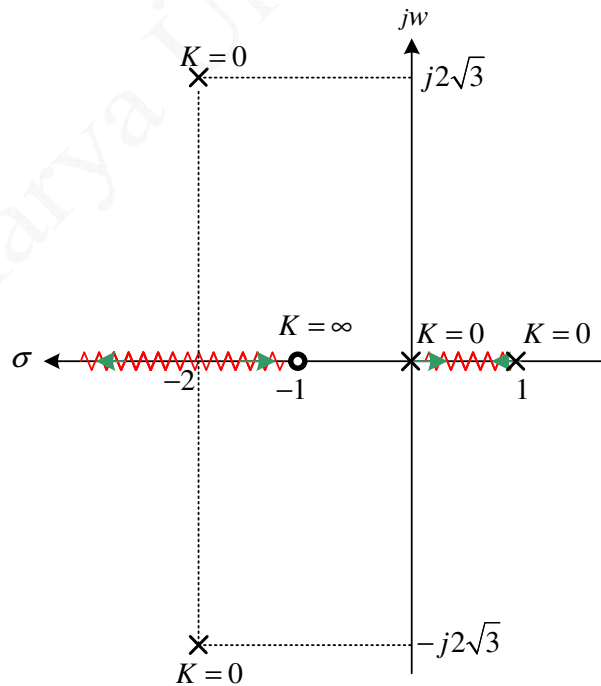
Örnek : $G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s^3 + 3s^2 + 12s - 16)}$

Verilen sisteminin yer eğrisini çizerek

kararlılığını inceleyiniz.

Kutup ve sıfırlar: $p_1 = 0$, $p_2 = 1$, $p_{3,4} = -2 \pm j2\sqrt{3}$, $n=4$

$z_1 = -1$, $m=1$ olarak hesaplanır. Sistemin kutup sıfır dağılımı aşağıda gösterilmiştir.



Asimtot sayısı $(n-m) = 4-1 = 3$ tür. Asimtotların reel eksenle kesiştiği nokta;

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = \frac{0+1+(-2-2\sqrt{3})+(-2+2\sqrt{3})-(-1)}{3} = -\frac{2}{3}$$

Asimtotların reel eksenle yaptığı açılar,

$$\theta_a = \pm \frac{(2k+1)}{3} \pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots \Rightarrow \theta_a = \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}, \pi$$

Köklerin imajiner eksenini kesme noktaları kararlılık analizinden hesaplanır. Bu amaç için karakteristik denklem elde edilir.

$$1 + G(s)H(s) = 0 \Rightarrow s^4 + 3s^3 + 12s^2 + (K-16)s + K = 0$$

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 12 & K \\ s^3 & 3 & K-16 & 0 \\ s^2 & \frac{52-K}{3} & K & 0 \\ s & c_{n-1} & 0 & \\ s^0 & K & & \end{array} \quad c_{n-1} = \frac{(K-16)\left(\frac{52-K}{3}\right) - 3K}{\frac{52-K}{3}} = \frac{-K^2 + 59K - 832}{52-K} > 0$$

Sistemin kararlı olabilmesi için 1. sütundaki katsayıların hepsi sıfırdan büyük olmalıdır. Bu şart gereği;

$$1-) \frac{52-K}{3} > 0 \Rightarrow K < 52$$

$$2-) \frac{-K^2 + 59K - 832}{52-K} > 0 \Rightarrow K^2 - 59K + 832 < 0 \Rightarrow (K - 35.7)(K - 23.3) < 0$$

$(K - 35.7)(K - 23.3) < 0$ koşulundan sistemi kararlı kılan K aralığı, $23.3 < K < 35.7$ olarak elde edilir. Dikkat edilirse burada, $K_{s1} = 23.3$ ve $K_{s2} = 35.7$, olmak üzere 2 tane sınır kazanç değeri vardır. Bu 2 sınır kazanç değeri için karakteristik denklem çözülür kök-yer eğrisinin sanal eksenini kestiği noktalar aşağıdaki gibi bulunur. 0.00043508

K=23.3 için, **Kökler** $-1.5004 \pm 2.7048i$ ve **$\pm 1.5606i$** (Sanal eksenini kesme noktası)

K=35.7 için, **Kökler** $-1.5005 \pm 1.7847i$ ve **$\pm 2.5625i$** (Sanal eksenini kesme noktası)

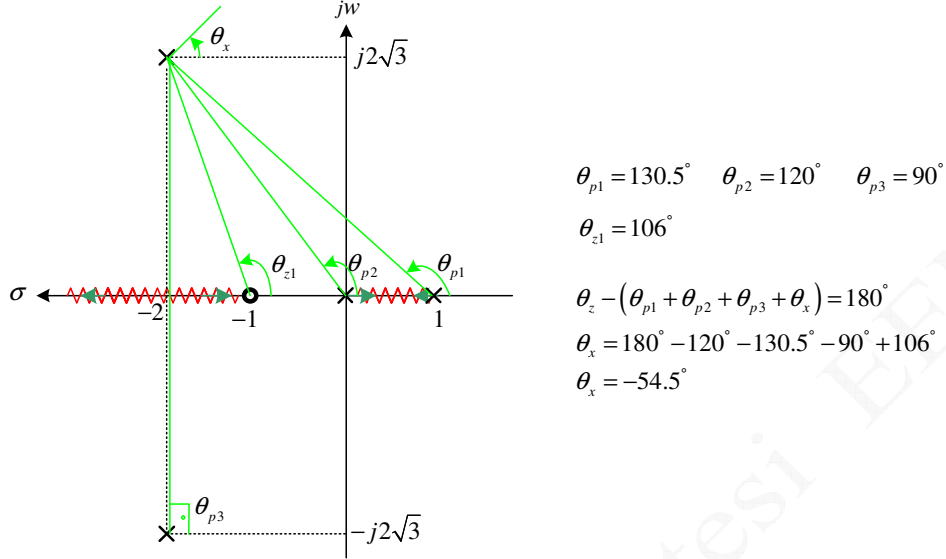
II.yol Kök-yer eğrisinin sanal eksenini kestiği noktalar s^2 terimden hesaplanır.

$$\left(\frac{52-K_1}{3}\right)s^2 - K_1 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \pm j2.56, \quad \left(\frac{52-K_2}{3}\right)s^2 - K_2 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = \pm 1.56$$

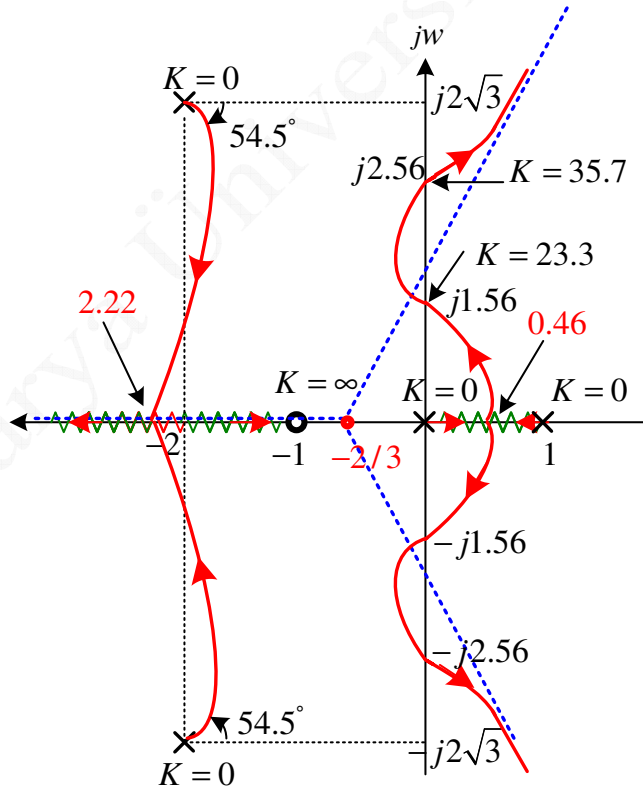
Kopma noktaları;

$$\frac{d}{ds} \left[\frac{K(s+1)}{s(s^3 + 3s^2 + 12s - 16)} \right] = 0 \Rightarrow s_1 = 0.46, \quad s_2 = -2.22, \quad s_{3,4} = -0.79 \pm j2.16$$

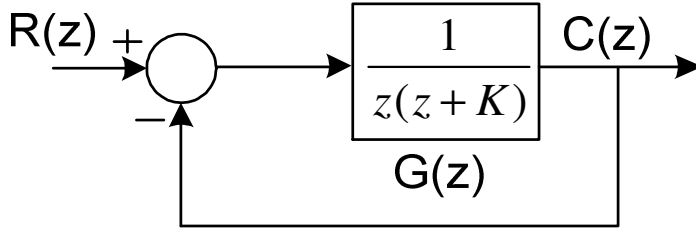
olarak hesaplanır. Kutuplardan çıkış açıları faz koşulundan bulunur.



Tüm hesaplamalardan sonra incelenen sistem için kök-yer eğrisi aşağıda çizdirilmiştir.



19.2 Yer Eğrisi Çiziminde Parametrenin Transfer Fonksiyonunda Farklı Yerde Bulunması Durumu:



Şekilde verilen sistemde, karakteristik denklem köklerinin $0 < K < \infty$ için z -kompleks düzleminde değişimlerini (köklerin geometrik yer eğrisini) çiziniz.

$$F(z) = 1 + G(z) = 1 + \frac{1}{z(z+K)} = 0 \rightarrow F(z) = z^2 + zK + 1 = 0 \text{ denklemi elde edilir.}$$

$$F(z) \text{ yeniden, } F(z) = \frac{zK}{z^2 + 1} + 1 = G(z) + 1 = 0 \text{ olarak düzenlenir ve açık-çevrim transfer}$$

$$\text{fonksiyonu, } G(z) = \frac{zK}{z^2 + 1} \text{ olarak elde edilir.}$$

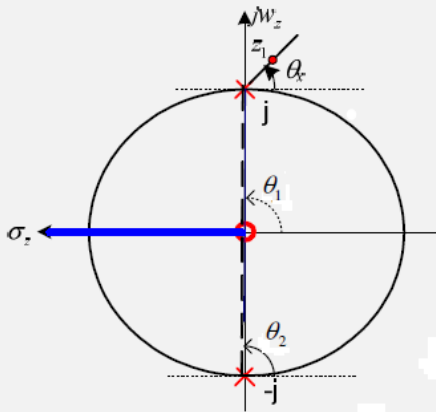
Kutuplar

$$z_{p1,2} = \pm j \quad n = 2 \rightarrow \text{kutup sayısı}$$

Sıfırlar

$$z_1 = 0 \quad m = 1 \rightarrow \text{sıfır sayısı}$$

$n = 2$ adet kol vardır.
 $n - m = 1$ adet asimtot vardır.



1- *Kutuptan çıkış açısı* şekilden,

$$\theta_1 - (\theta_2 + \theta_x) = 180$$

$$90 - (90 + \theta_x) = 180$$

$\theta_x = -180^\circ$ eğrinin kutuptan çıkış açısı.

Kopma noktası.

$$\frac{dG(z)}{dz} = \frac{d}{dz} \left(\frac{zK}{z^2 + 1} \right) = \frac{K(z^2 + 1) - 2z(zK)}{(z^2 + 1)^2} = 0$$

$$-z^2 + 1 = 0 \rightarrow z^2 = 1 \text{ ise } z_1 = -1, \cancel{z_2 = 1}$$

Kopma noktası, $z_1 = -1$ dir. Yer eğrisi aşağıdadır.

